



Formulario T-19

Cartera de innovaciones

ENTREGA

Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2

ANEXO DE

Subdocumento N.º 13. Innovaciones

MANDANTE

Transportes Curimón S.A.



Documento preparado para Transportes Curimón S.A.
Versión 2.0 · 5 de octubre de 2026 · Viña del Mar, Chile

[Nombre del representante legal]
Representante legal, audIT
RUT [RUT del representante]
Firma completa



Media firma

AUDIT · EMPRESA N.º 10

Ficha del documento

Proponente	audIT, Empresa N.º 10. RUT [RUT de la empresa]. Casa matriz en Viña del Mar, Región de Valparaíso
Representante legal	[Nombre del representante legal], RUT [RUT del representante]
Mandante	Transportes Curimón S.A.
Licitación	Licitación Pública Internacional N.º TFEP-01/2026, Caso 10 Transporte de Carga
Proyecto	Plataforma Digital de Misión Crítica para Transporte de Carga
Instancia	Oferta Técnica, Sobre N.º 2. Informe Preparatorio 2
Documento	Formulario T-19. Cartera de innovaciones
Contenido	Formulario T-19 de las bases (FEP01, Formulario T-19, p. 64), anexo del Subdocumento N.º 13, Innovaciones, que lo cita y resume. Las fuentes citadas en este formulario están en las Referencias del Subdocumento N.º 13.
Formularios	Este archivo
Archivo	AUDIT-Formulario-T-19.pdf
Folios	Del 1 al 11, correlativos, en el extremo inferior derecho de cada página
Versión y fecha	Versión 2.0, 5 de octubre de 2026, Viña del Mar, Chile
Citas	Las bases se citan por documento, artículo o numeral y página impresa: FEP01 son las Bases Administrativas, FEP02 las Bases Técnicas Transversales y Caso las Bases Técnicas del Caso 10. Las fuentes externas se citan en norma APA 7.ª edición. Todas se listan en la sección Referencias, al final del subdocumento.

[Nombre del representante legal]

Representante legal, audIT

RUT [RUT del representante]

Firma completa

T-19 Cartera de innovaciones

Formulario T-19 de las bases (FEP01, Formulario T-19, p. 64). Asignado al Subdocumento 13 por el Formulario T-21.

Instrucción de las bases. Una ficha por cada una de las cinco innovaciones obligatorias del Artículo 28, con los siete elementos del Artículo 29: problema, tecnología, madurez, diseño de la incorporación, impacto económico, indicador de verificación y riesgo de adopción.

Tabla 13.1 Ficha T-19. Innovación tipo 1. Producto o servicio. Portal del transportista con liquidación en curso

Campo	Contenido
Tipo de innovación (1 a 5)	1. Producto o servicio
Nombre de la innovación	Portal del transportista con liquidación en curso
1. Problema u oportunidad	
Problema u oportunidad del caso que resuelve	La liquidación al transportista subcontratado toma nueve días, la hacen ocho personas y el 11 % se corrige después de emitida (Caso, numeral 4.11, p. 12). Además, el transportista no puede probar ante terceros la evidencia que el sistema ya produce sobre él
2. Tecnología	
Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Portal segregado por identidad alimentado por el motor de costo de la liquidación oficial. Expediente exportable con jornada acreditada, habilitaciones y hoja de vida de los equipos, firmado y verificable por un tercero sin acceso al sistema
3. Madurez	
Nivel de madurez y escala utilizada	Escala de niveles de madurez tecnológica de 1 a 9. Firma electrónica avanzada con verificación en línea en nivel 9, línea base comprometida. Credencial verificable entre los niveles 7 y 8
Fuentes citadas (APA 7. ^a ed.)	International Organization for Standardization (2013). Congreso Nacional de Chile (2002), Ley N.º 19.799. World Wide Web Consortium (2025)
4. Diseño de la incorporación	
Dónde se inserta en la arquitectura	Servicio de emisión de expediente en la capa de servicios de negocio, que consume control de jornada, gestión documental y gestión de flota. Servicio público de verificación. Firma desde la bóveda de claves de la capa de seguridad. Solicitud y descarga en el portal
Paquetes de la EDT que la ejecutan	[Información requerida por dupla 2: paquetes de la EDT de la sección 7.1]
Mes del cronograma en que se materializa	Decisión de firma en el mes 4. Construcción entre los meses 10 y 12. Disponible en la marcha blanca de la Etapa 1
5. Impacto económico	
Inversión requerida	Desarrollo incremental sobre el portal ya presupuestado y suscripción de certificados de firma del emisor Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).

Continúa en el folio siguiente

Tabla 13.1 (continuación)

Campo	Contenido
Efecto en el costo operacional	[Información requerida por dupla 2: efecto en el costo operacional] Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Beneficio esperado y su cuantificación	Menos liquidaciones corregidas y menor tiempo de cierre mensual. [Información requerida por dupla 2: cuantificación del beneficio y partida del flujo de caja]
6. Indicador de verificación	
Indicador de verificación, línea base y meta	Transportistas adheridos que emiten al menos un expediente, de 0 % a 40 %. Liquidaciones corregidas después de emitidas, de 11 % a menos de 2 %
Momento de medición	Cierre de la marcha blanca, mes 15. Tercer cierre mensual tras el paso a producción
7. Riesgo de adopción	
Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	Que el transportista no perciba utilidad y no emita el expediente, probabilidad media e impacto alto. Que los destinatarios no acepten el documento como prueba
Estrategia de mitigación	Asistir la primera emisión en el terminal durante el enrolamiento. Levantar destinatarios reales en el mes 4, antes de construir
Plan de contingencia si no rinde lo esperado	[Información requerida por dupla 2: plan de contingencia]

Tabla 13.2 Ficha T-19. Innovación tipo 2. Proceso. Despliegue sin detener la flota **[Información requerida por dupla 3: reformular o reemplazar según la observación 89]**

Campo	Contenido
Tipo de innovación (1 a 5)	2. Proceso
Nombre de la innovación	Despliegue sin detener la flota [Información requerida por dupla 3: reformular o reemplazar según la observación 89]
1. Problema u oportunidad	
Problema u oportunidad del caso que resuelve	Un camión detenido no produce (Caso, capítulo 10, restricción 10, p. 24). La intervención a bordo solo ocurre en terminal, cada seis días en promedio, y el 22 % de la flota subcontratada pasa menos de una vez al mes (Caso, numeral 2.3, p. 7)
2. Tecnología	
Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Aprovisionamiento remoto con Azure IoT Hub Device Update y Device Twins, configuración precargada en fábrica, kits de reemplazo con arneses de acople rápido por familia de tractocamión y anticipación de llegada a terminal desde la posición de la flota
3. Madurez	
Nivel de madurez y escala utilizada	[Información requerida por dupla 3: nivel de madurez y escala]
Fuentes citadas (APA 7.ª ed.)	[Información requerida por dupla 3: fuentes en APA]
4. Diseño de la incorporación	

Continúa en el folio siguiente

Tabla 13.2 (continuación)

Campo	Contenido
Dónde se inserta en la arquitectura	Capa de borde y servicio de actualización remota. Rutina de autodiagnóstico y enrolamiento validada en la barrera de salida del terminal. [Información requerida por dupla 3: alinear con los lectores CAN del Formulario T-11]
Paquetes de la EDT que la ejecutan	EDT 4.2 y EDT 4.5 del Informe 1. [Información requerida por dupla 2: numeración de la sección 7.1]
Mes del cronograma en que se materializa	Piloto de 10 camiones en el mes 4. Flota propia completa al cierre del mes 8
5. Impacto económico	
Inversión requerida	[Información requerida por dupla 3: partidas de inversión] Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Efecto en el costo operacional	[Información requerida por dupla 3: efecto en el costo operacional] Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Beneficio esperado y su cuantificación	Cero horas de inmovilización de flota comercialmente activa atribuible a la instalación
6. Indicador de verificación	
Indicador de verificación, línea base y meta	Ritmo de 35 a 45 tractocamiones por mes. 100 % de los 148 propios al cierre del mes 8. Sustitución en terreno en menos de 30 minutos por camión
Momento de medición	Mensual hasta el mes 8
7. Riesgo de adopción	
Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	[Información requerida por dupla 3: riesgo de adopción, probabilidad e impacto]
Estrategia de mitigación	[Información requerida por dupla 3: estrategia de mitigación]
Plan de contingencia si no rinde lo esperado	[Información requerida por dupla 3: plan de contingencia]

Tabla 13.3 Ficha T-19. Innovación tipo 3. Tecnológica o de arquitectura. Semirremolque conectado

Campo	Contenido
Tipo de innovación (1 a 5)	3. Tecnológica o de arquitectura
Nombre de la innovación	Semirremolque conectado
1. Problema u oportunidad	
Problema u oportunidad del caso que resuelve	210 semirremolques propios, 245 a tres años y 44 refrigerados (Caso, numerales 2.2 y 14.1, pp. 6 y 29). La verificación bloqueante comprueba la revisión técnica del semirremolque (numeral 4.4, p. 10), pero el sistema no sabe cuál va enganchado. El plan preventivo usa el odómetro del camión (capítulo 8, p. 19) y el criterio 26 pide kilometraje real (capítulo 18, p. 43)

Continúa en el folio siguiente

Tabla 13.3 (continuación)

Campo	Contenido
2. Tecnología	
Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Baliza Bluetooth de baja energía Teltonika EYE Sensor BTSMP1 con identificador, temperatura, humedad, acelerómetro y sensor de puerta, IP67, de -20 a +60 °C. Lectura por el iWave G26I a bordo y por un lector Minew G1 en cada portería. Acople inferido por señal estable y movimiento conjunto
3. Madurez	
Nivel de madurez y escala utilizada	Escala de niveles de madurez tecnológica de 1 a 9. Balizas y lectura en nivel 9. Inferencia del acople dentro de la verificación bloqueante de nivel 6 a nivel 7 en la marcha blanca
Fuentes citadas (APA 7.ª ed.)	International Organization for Standardization (2013). Teltonika Telematics (2026a, 2026b). Minew (2023). iWave Global (2026)
4. Diseño de la incorporación	
Dónde se inserta en la arquitectura	Capa de borde con el G26I y el lector de portería. IoT Hub y Event Hubs en la capa de integración. Contextos Flota y activos (verificación bloqueante y kilometraje) y Telemetría y geocercas (temperatura y puerta). Consume el flujo de IoT Hub y expone el identificador del semirremolque acoplado. Sección 13.3
Paquetes de la EDT que la ejecutan	[Información requerida por dupla 2: paquetes de la EDT de la sección 7.1 para la instalación de balizas y lectores y la integración]
Mes del cronograma en que se materializa	Instalación en la Etapa 1 al paso por terminal, con los 44 refrigerados fuera de diciembre a abril. Activación y primera medición en la marcha blanca, antes del mes 16. [Información requerida por dupla 2: meses en el cronograma]
5. Impacto económico	
Inversión requerida	Balizas y lectores de portería que compra el mandante (Caso, capítulo 11, p. 24) según el Formulario T-11, más la integración en tres servicios de negocio Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Efecto en el costo operacional	Reposición de balizas al término de su batería y tráfico celular menor dentro de los mensajes del G26I Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Beneficio esperado y su cuantificación	Ningún semirremolque sale con la revisión técnica vencida. Mantención de semirremolques por kilometraje medido. Respaldo ante el cliente de la condición de la carga refrigerada
6. Indicador de verificación	
Indicador de verificación, línea base y meta	Asignaciones con semirremolque propio verificado por medición, de no registrado a 95 % o más. Semirremolques propios con kilometraje medido, 100 % de los que tienen baliza. Viajes refrigerados con temperatura continua, 100 %

Continúa en el folio siguiente

Tabla 13.3 (continuación)

Campo	Contenido
Momento de medición	Marcha blanca antes del mes 16. Tercer mes de operación. Primera temporada de diciembre a abril
7. Riesgo de adopción	
Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	Acople falso con la baliza de un semirremolque vecino, probabilidad media e impacto alto. Temperatura bajo -20°C en el paso cordillerano. Suplantación del identificador. Batería de menor duración
Estrategia de mitigación	Señal estable y movimiento conjunto en los primeros minutos de marcha. Montaje a la sombra y prueba invernal. Lectura de portería como segundo control. Vigilancia del nivel de batería
Plan de contingencia si no rinde lo esperado	La verificación vuelve a la declaración con la lectura de portería como control. Modelo de mayor rango térmico en los semirremolques que cruzan. Reposición desde la reserva del 10 %. [Información requerida por dupla 3: modelado de amenazas de la baliza (RT-26.07)]

Tabla 13.4 Ficha T-19. Innovación tipo 4. Modelo de negocio o de contratación. Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo

Campo	Contenido
Tipo de innovación (1 a 5)	4. Modelo de negocio o de contratación
Nombre de la innovación	Esquema de adhesión y propiedad del dispositivo
1. Problema u oportunidad	
Problema u oportunidad del caso que resuelve	Los dueños de camión preguntan de quién es el equipo, quién lo paga y si delatará cuándo trabajan para otro cliente. La decisión quinta del numeral 16.1 sigue abierta (Caso, p. 34) y la restricción 2 obliga a conseguirlo por contrato, incentivo o diseño (capítulo 10, p. 23)
2. Tecnología	
Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Comodato sobre el equipamiento con retiro sin costo. Ventana de transmisión gobernada en el firmware. Consentimiento granular y revocable desde el portal con bitácora de accesos. Incentivo financiado con el recupero de los cobros de espera hoy objetados
3. Madurez	
Nivel de madurez y escala utilizada	Escala de niveles de madurez tecnológica de 1 a 9. Control de transmisión por ventana en nivel 8. Registro de consentimiento en nivel 8. El componente contractual no se califica en esta escala
Fuentes citadas (APA 7.ª ed.)	International Organization for Standardization (2013). Ministerio de Hacienda (2024), Ley N.º 21.719
4. Diseño de la incorporación	
Dónde se inserta en la arquitectura	Unidad telemática y búfer local, concentrador de dispositivos, servicios nuevos de consentimiento y de adhesión, y consola de permisos en el portal
Paquetes de la EDT que la ejecutan	[Información requerida por dupla 2: paquetes de la EDT de la sección 7.1]

Continúa en el folio siguiente

Tabla 13.4 (continuación)

Campo	Contenido
Mes del cronograma en que se materializa	Adhesión desde el mes 1. Validación jurídica entre los meses 1 y 3. Cohorte piloto entre los meses 6 y 9. Consola entre los meses 9 y 12. Resultado en la marcha blanca
5. Impacto económico	
Inversión requerida	Diseño y validación jurídica del anexo, campaña de enrolamiento en cinco terminales y consola de consentimiento. El equipamiento lo compra el mandante (Caso, capítulo 11, p. 24) Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Efecto en el costo operacional	Aumentan conectividad, soporte y reposición del parque en comodato. Disminuyen el costo de la liquidación y de gestionar objeciones de cobro Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Beneficio esperado y su cuantificación	Reducir la objeción de los cobros de espera desde el 71 % (Caso, numeral 4.7, p. 11) bajo el 20 %. [Información requerida por dupla 2: reflejo en el flujo de caja (observación 97)]
6. Indicador de verificación	
Indicador de verificación, línea base y meta	Transportistas adheridos sobre 148, de 0 % a 70 % en la Etapa 1 y 90 % en la Etapa 2. Revocación bajo el 10 %. Objeción de cobros de espera bajo el 20 %
Momento de medición	Anexos firmados desde el mes 3. Cierre de la Etapa 1 y de la Etapa 2
7. Riesgo de adopción	
Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	Adhesión bajo el 70 % en la Etapa 1, probabilidad media e impacto alto. Desconfianza en la ventana. Rechazo de la evidencia por los clientes. Anexo que no resista revisión jurídica, probabilidad baja e impacto alto
Estrategia de mitigación	Comenzar en el mes 1 y mostrar beneficio antes de pedir el equipo. Ventana auditable por el dueño. Validación jurídica entre los meses 1 y 3
Plan de contingencia si no rinde lo esperado	Escalonar el incentivo y extender la modalidad de datos, que no requiere instalar nada. Financiar el incentivo con la reducción del costo de liquidación

Tabla 13.5 Ficha T-19. Innovación tipo 5. Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social. Bienestar del conductor y descanso en parador seguro

Campo	Contenido
Tipo de innovación (1 a 5)	5. Experiencia de usuario, sostenibilidad o impacto social
Nombre de la innovación	Bienestar del conductor y descanso en parador seguro
1. Problema u oportunidad	
Problema u oportunidad del caso que resuelve	Una alerta de jornada entregada donde no hay dónde detenerse es inútil (Caso, capítulo 18, p. 43). Hay tramos sin lugar seguro para combinaciones de 45 toneladas (numeral 16.1, p. 35). 258 conductores externos no son trabajadores de la compañía (numeral 2.3, p. 6)
2. Tecnología	
Tecnología, práctica o modelo que la sustenta	Motor predictivo a bordo que cruza jornada acumulada, topografía y ventana circadiana de 02:00 a 06:00 h. Catálogo local de paradores calificados. Enclavamiento cinético de pantalla y síntesis de voz local en español
3. Madurez	
Nivel de madurez y escala utilizada	Escala de niveles de madurez tecnológica de 1 a 9. Hardware de borde, almacenamiento local, síntesis de voz y enclavamiento en nivel 8. Modelo circadiano y ontología de paradores en nivel 7
Fuentes citadas (APA 7.ª ed.)	International Organization for Standardization (2013, 2017, 2019). National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (2016). Congreso Nacional de Chile (2021), Ley N.º 21.377. Ministerio del Trabajo (2003, 2006)
4. Diseño de la incorporación	
Dónde se inserta en la arquitectura	Capa de borde con el motor predictivo, el catálogo y la síntesis de voz. Servicio de gobernanza de paradores en la torre de control. Consulta pasiva en el portal
Paquetes de la EDT que la ejecutan	EDT 2.4, 3.7, 4.6 y 7.2 del Informe 1. [Información requerida por dupla 2: numeración de la sección 7.1]
Mes del cronograma en que se materializa	Talleres ergonómicos en el mes 4. Catálogo entre los meses 3 y 6. Software entre los meses 7 y 10. Validación con conductores entre los meses 13 y 15
5. Impacto económico	
Inversión requerida	Software de borde incremental y talleres ergonómicos participativos. El catálogo se levanta dentro de la campaña de cobertura Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Efecto en el costo operacional	Menor búsqueda errática de estacionamiento en ruta, con un efecto en combustible que se mide en la Etapa 1 Valorización en el Sobre N.º 3, Entregable 2 de la Oferta Económica (FEP01, Artículo 30.1, p. 20). Sin cifras en esta oferta técnica (FEP01, Artículo 50.2, p. 29).
Beneficio esperado y su cuantificación	Menor riesgo de siniestros graves por microsueño y supresión de multas por la Ley N.º 21.377 y el artículo 25 bis. [Información requerida por dupla 1: partida del flujo de caja (observación 97)]

Continúa en el folio siguiente

Tabla 13.5 (continuación)

Campo	Contenido
6. Indicador de verificación	
Indicador de verificación, línea base y meta	Alertas con parador calificado, de 0 a 98 % o más. Bloqueo cinético del 100 %. NASA-TLX con guantes bajo 35 puntos y adherencia voluntaria de 85 % o más, con línea base medida en la Etapa 1
Momento de medición	Mensual en la marcha blanca, antes del mes 16
7. Riesgo de adopción	
Riesgo de adopción, probabilidad e impacto	Que los 258 conductores externos lo perciban como vigilancia patronal encubierta, probabilidad media a alta e impacto alto
Estrategia de mitigación	Diseño ergonómico participativo en horario de relevo en los cinco terminales y orientación al bienestar
Plan de contingencia si no rinde lo esperado	Notificación solo acústica por el altavoz del vehículo, sin teléfonos personales ni botones adicionales en cabina